Dokumentasi Teknis Sistem Informasi Inventaris Barang

SIIB — Sistem Informasi Inventaris Barang

Nama : Zlatan Fathir Ridho

NIM : 42250329

Kelas : RPL-5B

PROGRAM STUDI

REKAYASA PERANGKAT LUNAK

STMIK IKMI CIREBON

2026

1. Identitas Dokumen dan Riwayat Perubahan

A. Identitas Dokumen

Atribut	Keterangan
Judul dokumen	Dokumentasi Teknis Sistem Informasi Inventaris Barang (SIIB)
Kode dokumen	SIIB-DOK-001
Versi	1.0
Status	Final untuk dikumpulkan
Tanggal	29 Oktober 2026
Penyusun	Zlatan Fathir Ridho, NIM 42250329
Mata kuliah	Rekayasa perangkat lunak
Dosen pengampu	Nihayatul Amal
Repositori	https://github.com/idoygaming526-png/siib-dokumentasi.git

B. Daftar Istilah

Istilah	Arti
SKU / kode barang	Kode unik pengenal setiap barang
Stok minimum	Batas jumlah stok; di bawah atau sama dengan batas ini sistem memberi peringatan
Transaksi masuk / keluar	Pencatatan penambahan / pengurangan stok barang
RBAC	*Role-Based Access Control*, pembatasan akses berdasarkan peran

2. Deskripsi Sistem dan Ruang Lingkup

A. Latar Belakang

Pencatatan barang secara manual (buku atau lembar kerja terpisah) rawan salah hitung, sulit ditelusuri, dan lambat saat membuat laporan. SIIB dirancang sebagai aplikasi web untuk mencatat data barang, transaksi masuk dan keluar, serta stok secara terpusat dan akurat.

B. Tujuan

1. Menyediakan data stok yang akurat dan selalu terbarui.
2. Mencatat seluruh pergerakan barang agar dapat ditelusuri.
3. Memberi peringatan dini ketika stok mencapai batas minimum.
4. Mempercepat pembuatan laporan stok dan transaksi.

C. Pengguna Sistem

Peran	Tanggung jawab
Admin	Mengelola pengguna, barang, kategori, dan pemasok; melihat stok dan laporan
Staf Gudang	Mencatat barang masuk dan keluar; melihat stok
Pimpinan	Melihat stok dan mencetak laporan

D. Ruang Lingkup

Termasuk dalam lingkup: autentikasi dan otorisasi berbasis peran; pengelolaan data barang, kategori, dan pemasok; pencatatan barang masuk dan keluar dengan pembaruan stok otomatis; peringatan stok minimum; laporan stok dan transaksi (ekspor PDF).

Di luar lingkup: pembelian dan penagihan (*procurement*/akuntansi), pemindaian barcode/RFID, integrasi dengan sistem keuangan, aplikasi seluler asli, dan manajemen banyak gudang.

E. Asumsi dan Batasan

- Sistem dipakai di satu gudang dengan sekitar 10–50 pengguna.
- Pengguna mengakses melalui peramban modern dalam jaringan lokal atau internet.
- Setiap barang dihitung dalam satu satuan (pcs, box, kg, dan sebagainya).

F. Arsitektur dan Teknologi

Aplikasi berarsitektur tiga lapis (presentasi, logika bisnis, data) dengan pola MVC.

Lapisan	Teknologi
Bahasa / kerangka kerja	PHP 8.2 dan Laravel 11
Basis data	MySQL 8.0 (atau MariaDB 10.6+)
Antarmuka	Blade, Bootstrap 5
Server web	Apache 2.4 atau Nginx
Pustaka laporan	barryvdh/laravel-dompdf
Pengujian	PHPUnit 11

3. Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan	Prioritas	Peran
FR-01	Sistem memungkinkan pengguna login dan logout dengan email dan kata sandi, serta membatasi menu sesuai peran.	Tinggi	Semua
FR-02	Sistem memungkinkan admin menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data barang beserta kategorinya.	Tinggi	Admin
FR-03	Sistem memungkinkan admin mengelola data pemasok.	Sedang	Admin
FR-04	Sistem memungkinkan staf mencatat barang masuk (barang, pemasok, jumlah, tanggal) dan menambah stok otomatis.	Tinggi	Staf
FR-05	Sistem memungkinkan staf mencatat barang keluar (barang, jumlah, tanggal, tujuan), mengurangi stok otomatis, dan menolak transaksi jika jumlah melebihi stok.	Tinggi	Staf
FR-06	Sistem menampilkan daftar stok terkini dan menandai barang yang stoknya sama dengan atau di bawah stok minimum.	Tinggi	Semua
FR-07	Sistem menghasilkan laporan stok dan laporan transaksi per periode dalam format PDF.	Sedang	Pimpinan, Admin
FR-08	Sistem memungkinkan admin mengelola akun pengguna dan perannya.	Sedang	Admin

4. Kebutuhan Nonfungsional

ID	Kategori	Kebutuhan	Cara verifikasi
NFR-01	Keamanan	Kata sandi disimpan sebagai hash bcrypt; semua formulir dilindungi token CSRF; akses fitur diperiksa di sisi server berdasarkan peran.	Inspeksi basis data; uji akses lintas peran
NFR-02	Kinerja	Halaman daftar barang (hingga 10.000 baris) tampil kurang dari 2 detik pada koneksi lokal, dengan paginasi.	Pengukuran waktu respons
NFR-03	Integritas data	Perubahan stok dan pencatatan transaksi berlangsung dalam satu transaksi basis data (atomik); stok tidak boleh negatif.	Uji kasus TC-06, TC-07
NFR-04	Kegunaan	Antarmuka responsif (layar 360 px ke atas) dan pesan kesalahan berbahasa Indonesia yang jelas.	Uji coba manual
NFR-05	Ketersediaan	Sistem tersedia minimal 99% pada jam kerja; cadangan basis data harian.	Pemantauan; jadwal *backup*

ID	Kategori	Kebutuhan	Cara verifikasi
NFR-06	Keterpelihaaran	Kode mengikuti PSR-12 dan struktur MVC Laravel; cakupan uji otomatis modul inti minimal 70%.	Laporan PHPUnit

5. Diagram

A. Diagram *Use Case*

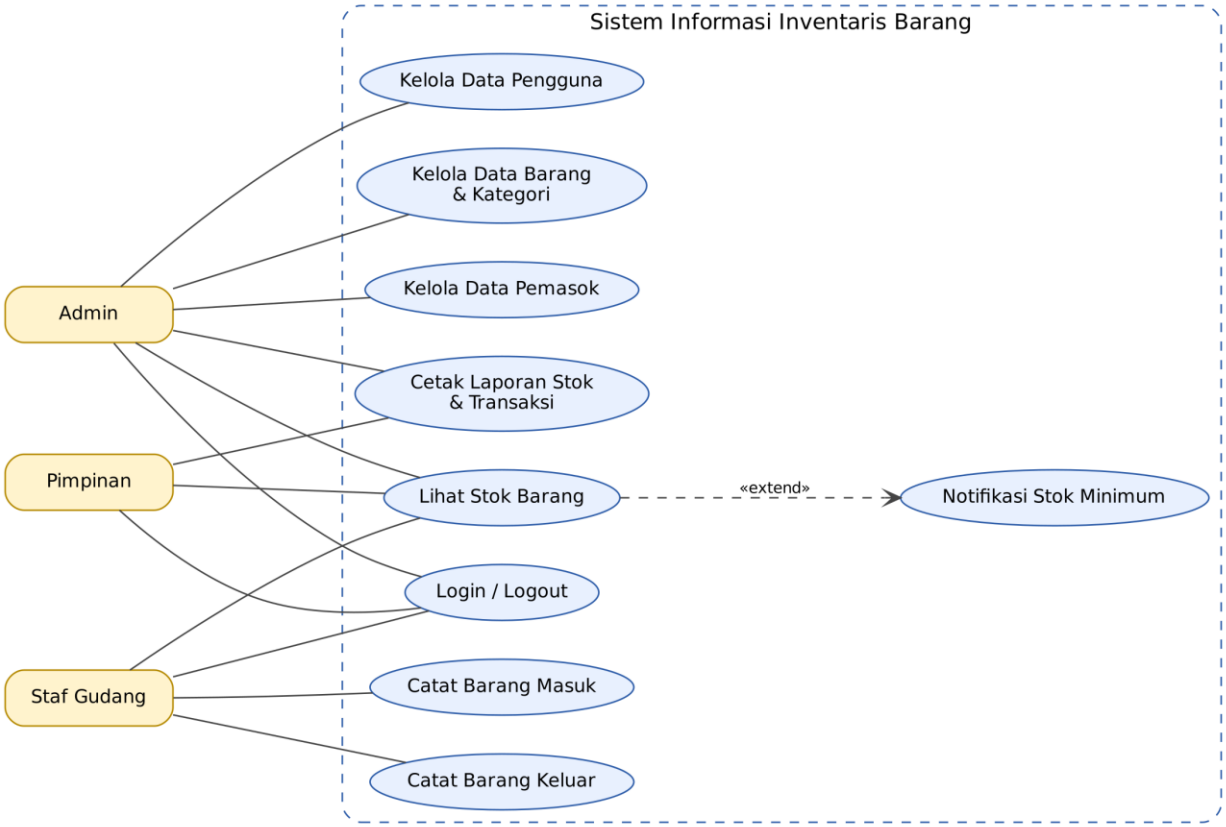


Diagram use case SIIB

Tiga aktor berinteraksi dengan sembilan *use case*. Notifikasi stok minimum merupakan perluasan (*extend*) dari fungsi Lihat Stok Barang.

B. Diagram Relasi Entitas (ERD)

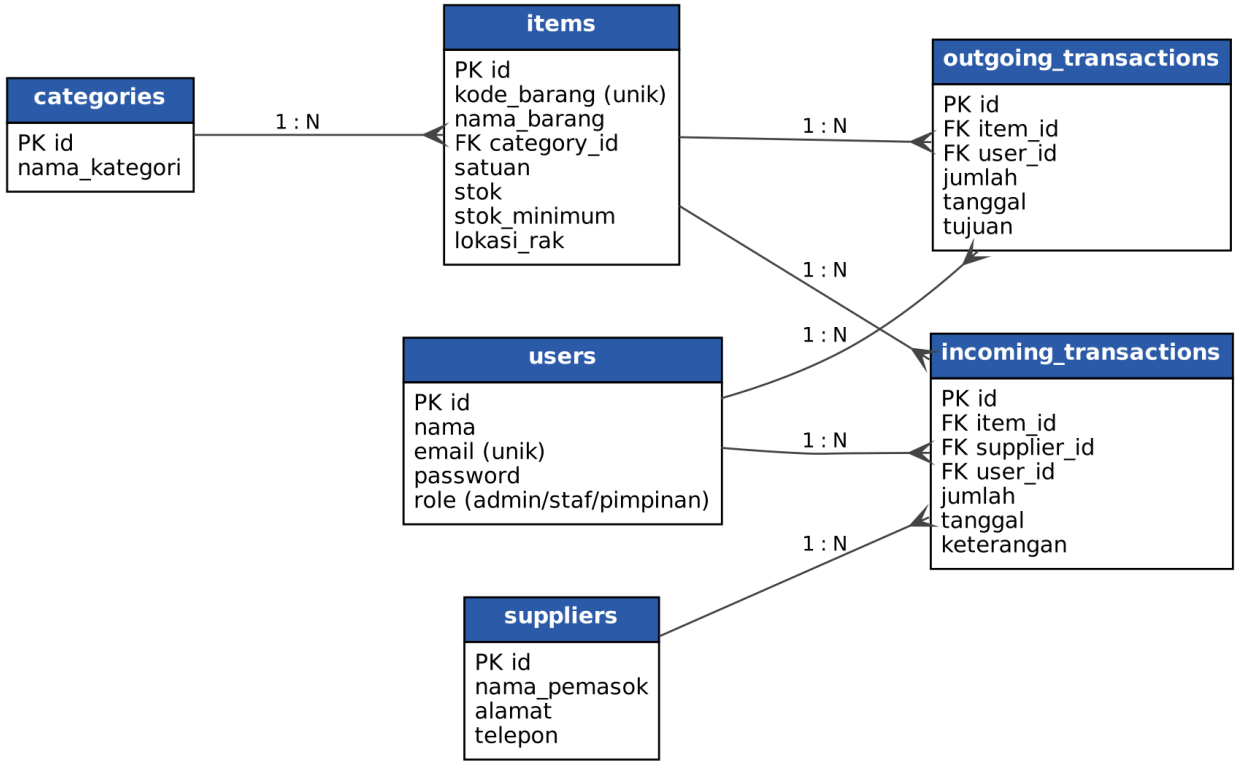
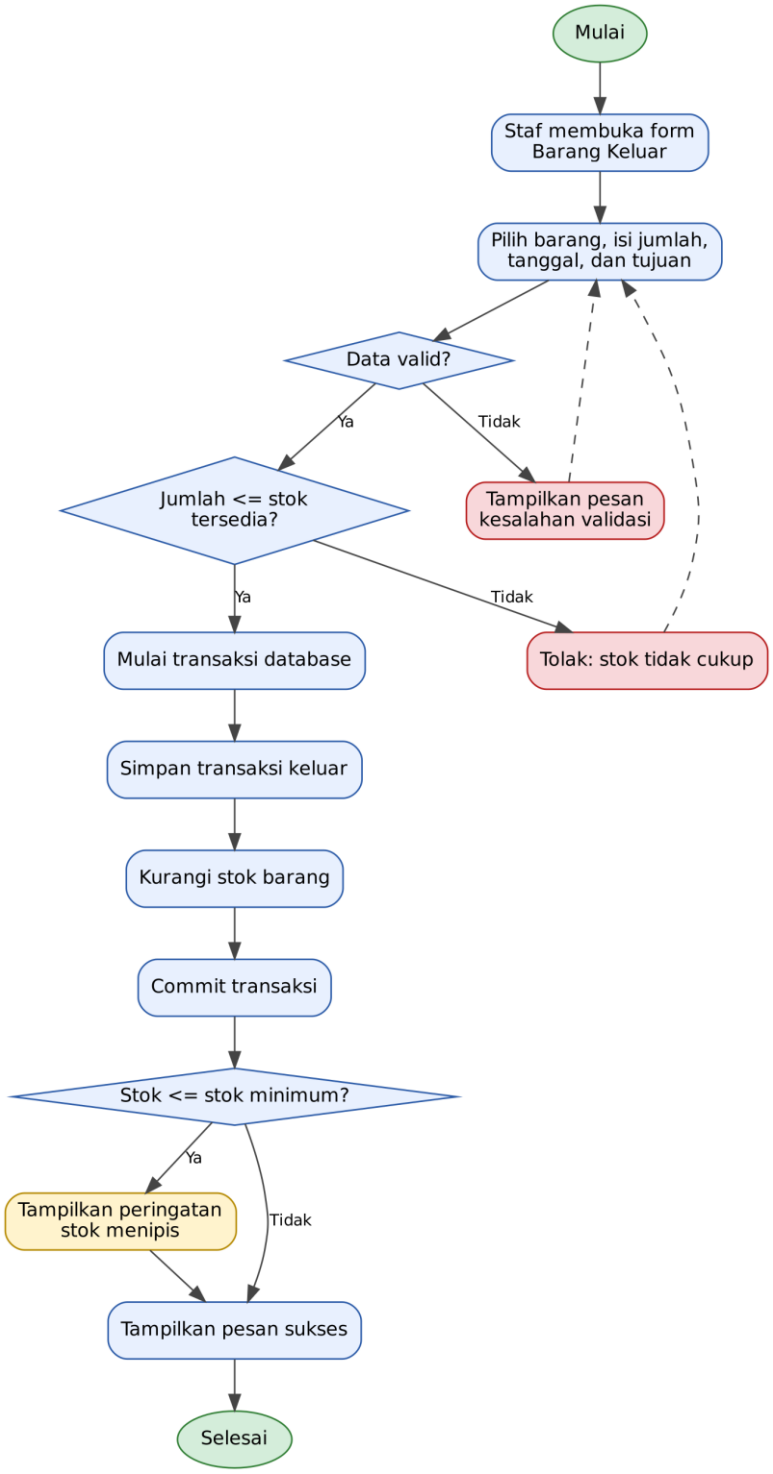


Diagram relasi entitas SIIB

Enam tabel saling berelasi satu-ke-banyak. Setiap transaksi mencatat barang, pengguna pencatat, dan (untuk transaksi masuk) pemasok.

C. *Flowchart* Proses Barang Keluar



Flowchart proses barang keluar

Alur ini menjadi dasar modul yang didokumentasikan pada Bagian 6.

6. Dokumentasi Modul Utama: Barang Keluar

A. Deskripsi

Modul Barang Keluar mencatat pengurangan stok akibat pemakaian, penjualan, atau distribusi. Modul ini memenuhi FR-05 dan NFR-03. Pengguna yang berhak: Staf Gudang.

B. Komponen

Komponen	Berkas	Fungsi
Rute	routes/web.php	GET /barang-keluar, GET /barang-keluar/create, POST /barang-keluar
Kontroler	app/Http/Controllers/OutgoingController.php	Menerima permintaan, memvalidasi, memanggil layanan
Layanan	app/Services/StockService.php	Logika pengurangan stok atomik
Model	app/Models/Item.php, OutgoingTransaction.php	Akses data
Tampilan	resources/views/outgoing/*.blade.php	Daftar dan formulir

C. Aturan Validasi

Kolom	Aturan
item_id	Wajib, harus ada di tabel items
jumlah	Wajib, bilangan bulat, minimal 1, tidak melebihi stok saat ini
tanggal	Wajib, format tanggal, tidak melewati hari ini
tujuan	Wajib, maksimal 150 karakter

D. Kode Inti

```
// app/Services/StockService.php
public function keluar(int $itemId, int $jumlah, string $tanggal,
                       string $tujuan, int $userId): OutgoingTransaction
{
    return DB::transaction(function () use ($itemId, $jumlah, $tanggal, $tujuan, $userId) {
        $item = Item::lockForUpdate()->findOrFail($itemId); // cegah balapan data

        if ($jumlah > $item->stok) {
            throw new InsufficientStockException(
                "Stok {$item->nama_barang} tidak cukup (tersedia {$item->stok})."
            );
        }

        $trx = OutgoingTransaction::create([
```

```
            'item_id' => $itemId, 'user_id' => $userId,
            'jumlah'  => $jumlah, 'tanggal' => $tanggal, 'tujuan' => $tujuan,
        ]);

        $item->decrement('stok', $jumlah);
        return $trx;
    });
}
```

E. Spesifikasi Antarmuka

Item	Nilai
Endpoint	POST /barang-keluar
Masukan	item_id, jumlah, tanggal, tujuan, _token
Keluaran sukses	Redirect ke daftar dengan pesan “Transaksi berhasil dicatat”; bila stok ≤ stok minimum, tampil peringatan stok menipis
Keluaran gagal	Kembali ke formulir dengan pesan kesalahan validasi atau “Stok tidak cukup”
Hak akses	Peran staf

7. Kasus Pengujian

ID	Skenario	Data masukan	Hasil yang diharapkan	Kebutuhan
TC-01	Login valid	Email dan sandi benar (staf)	Masuk ke dasbor sesuai peran	FR-01
TC-02	Login gagal	Sandi salah	Ditolak, pesan “Email atau kata sandi salah”	FR-01
TC-03	Tambah barang	Kode BRG-001, nama, kategori, stok awal 0	Data tersimpan dan tampil di daftar	FR-02
TC-04	Kode barang ganda	Kode BRG-001 yang sudah ada	Ditolak, pesan “Kode barang sudah digunakan”	FR-02
TC-05	Barang masuk	Item stok 10, jumlah masuk 5	Stok menjadi 15; transaksi tercatat	FR-04
TC-06	Barang keluar valid	Item stok 15, jumlah keluar 5	Stok menjadi 10; transaksi tercatat	FR-05
TC-07	Barang keluar melebihi stok	Item stok 10, jumlah keluar 20	Ditolak “Stok tidak cukup”; stok tetap 10	FR-05, NFR-03

ID	Skenario	Data masukan	Hasil yang diharapkan	Kebutuhan
TC-08	Peringatan stok minimum	Stok minimum 5; keluar hingga stok 5	Transaksi sukses dan muncul peringatan stok menipis	FR-06
TC-09	Jumlah tidak valid	Jumlah 0 atau -3	Ditolak oleh validasi	FR-05
TC-10	Pembatasan peran	Pimpinan membuka /barang-keluar/create	Ditolak (HTTP 403)	FR-01, NFR-01
TC-11	Laporan stok	Pimpinan memilih laporan stok	Berkas PDF terunduh, berisi seluruh barang	FR-07

Contoh pengujian otomatis (PHPUnit) untuk TC-07:

```
public function test_barang_keluar_melebihi_stok_ditolak(): void
{
    $staf = User::factory()->create(['role' => 'staf']);
    $item = Item::factory()->create(['stok' => 10]);

    $this->actingAs($staf)->post('/barang-keluar', [
        'item_id' => $item->id, 'jumlah' => 20,
        'tanggal' => now()->toDateString(), 'tujuan' => 'Divisi A',
    ])->assertSessionHasErrors();

    $this->assertEquals(10, $item->fresh()->stok);
}
```

8. Petunjuk Instalasi dan Konfigurasi

A. Prasyarat

Perangkat lunak	Versi minimum
PHP (ekstensi: mbstring, pdo_mysql, openssl, xml, ctype, fileinfo)	8.2
Composer	2.x

Perangkat lunak	Versi minimum
MySQL / MariaDB	8.0 / 10.6
Node.js dan npm	18
Git	2.x

B. Langkah Instalasi

```
# 1. Unduh kode sumber
git clone <URL-REPOSITORI> siib && cd siib

# 2. Pasang dependensi
composer install
npm install && npm run build

# 3. Buat berkas konfigurasi dan kunci aplikasi
cp .env.example .env
php artisan key:generate
```

C. Konfigurasi Basis Data

Buat basis data di MySQL:

```
CREATE DATABASE siib CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'siib_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'GANTI_KATA_SANDI';
GRANT ALL PRIVILEGES ON siib.* TO 'siib_user'@'localhost';
```

Sesuaikan berkas .env:

```
APP_NAME=SIIB
APP_ENV=local
APP_URL=http://localhost:8000
APP_LOCALE=id

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=siib
DB_USERNAME=siib_user
DB_PASSWORD=GANTI_KATA_SANDI
```

D. Migrasi, Data Awal, dan Menjalankan

```
php artisan migrate --seed   # membuat tabel dan akun admin awal
php artisan serve            # akses di http://localhost:8000
php artisan test             # menjalankan pengujian
```

Akun awal hasil *seeder*: admin@siib.test dengan kata sandi sementara yang ditampilkan di database/seeders/UserSeeder.php. **Ganti kata sandi segera setelah login pertama.**

E. Catatan Produksi

- Atur APP_ENV=production dan APP_DEBUG=false.
- Arahkan *document root* web server ke folder public/.
- Jalankan php artisan config:cache && php artisan route:cache.
- Aktifkan HTTPS dan jadwalkan cadangan harian dengan mysqldump.

F. Pemecahan Masalah Umum

Gejala	Penyebab / solusi
SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied	Periksa DB_USERNAME dan DB_PASSWORD di .env
Halaman 500 setelah menyalin .env	Jalankan php artisan key:generate
Gaya tampilan tidak muncul	Jalankan npm run build
Folder storage tidak dapat ditulis	chmod -R 775 storage bootstrap/cache

9. Daftar Referensi dan Standar Acuan

A. Standar

1. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.* (acuan penulisan kebutuhan)
2. ISO/IEC/IEEE 26514:2022. *Systems and software engineering — Design and development of information for users.* (acuan dokumentasi)
3. ISO/IEC 25010:2023. *Systems and software engineering — Product quality model.* (acuan kebutuhan nonfungsional)
4. ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021. *Software testing — Test documentation.* (acuan kasus uji)
5. OMG. *Unified Modeling Language (UML) Specification*, versi 2.5.1, 2017. (notasi diagram)
6. PHP-FIG. *PSR-12: Extended Coding Style Guide.* https://www.php-fig.org/psr/psr-12/

B. Referensi Teknis

7. Laravel. *Laravel 11.x Documentation.* https://laravel.com/docs/11.x
8. Oracle. *MySQL 8.0 Reference Manual.* https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/
9. OWASP. *OWASP Top 10 — 2021*. https://owasp.org/Top10/
10. Bootstrap. *Bootstrap 5.3 Documentation.* https://getbootstrap.com/docs/5.3/

C. Pustaka Buku

11. Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.
12. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill.